중등 **3학년**

2006년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 3	**2.** 65	**3.** 8
4. 32	**5.** 21	**6.** 4
7. 40	**8.** 3	**9.** 6
10. 5	**11.** 10	**12.** 1
13. 12	**14.** 2	**15.** 20
16. 12	**17.** 96	**18.** 130
19. 45	**20.** 288	

1. 전개하였을 때 xy항이 나오는 경우만 생각해 보면
$x\times 2y+y\times x=2xy+xy=3xy$
따라서, xy의 계수는 3이다.

2. $\angle x=\frac{1}{2}\times(180^\circ-50^\circ)=65^\circ$

3. $(-\sqrt{3})^2+\sqrt{(-9)^2}-\sqrt{16}=3+9-4=8$

4. 주어진 사각형은 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ cm인 정사각형이므로
둘레의 길이는 $4\times\sqrt{2}=4\sqrt{2}=\sqrt{32}$(cm)
$\therefore\ a=32$

5. $\overline{OA}:\overline{OD}=\overline{BC}:\overline{EF}$이므로 $4:(4+10)=6:\overline{EF}$
$4\overline{EF}=14\times 6 \quad \therefore\ \overline{EF}=\frac{84}{4}=21$(cm)

6. $a(a+1)\left(1-\frac{1}{a}\right)=(a^2+a)\left(1-\frac{1}{a}\right)=a^2-a+a-1$
$=a^2-1=(-\sqrt{5})^2-1$
$=5-1=4$

7. $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=4^2-4\times(-6)$
$=16+24=40$

8. $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}-\frac{2}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}-2(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$
$=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}-2\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{3-2}$
$=-3\sqrt{2}-\sqrt{3}$
$A=-3,\ B=-1 \quad \therefore\ AB=3$

9. $(3+4\sqrt{3})(a-8\sqrt{3})=3a-24\sqrt{3}+4a\sqrt{3}-96$
$=3a-96+(4a-24)\sqrt{3}$
$4a-24=0 \quad \therefore\ a=6$

10. ㄱ. $\pm\sqrt{4}=\pm 2$ ㄴ. (4의 제곱근)$=\pm 2$
ㄷ. $-\sqrt{4^2}=-4$ ㄹ. ($\sqrt{16}$의 음의 제곱근)$=-2$
ㅁ. $\sqrt{(-2)^2}=2$ ㅂ. $\sqrt{16}\div(-2\sqrt{2})=-\sqrt{2}$
따라서, -2가 아닌 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ의 5개이다.

11. $\sqrt{9}<\sqrt{15}<\sqrt{16}$, 즉 $3<\sqrt{15}<4$이므로 $a=3$
$2\sqrt{15}=\sqrt{60}$이고 $\sqrt{49}<\sqrt{60}<\sqrt{64}$, 즉 $7<\sqrt{60}<8$이므로 $b=7$
$\therefore\ a+b=10$

12. $A=7a+3$, $B=7b+1$(단, a, b는 음이 아닌 정수)이라 하면
$A^2-B^2=(7a+3)^2-(7b+1)^2$
$=49a^2+42a+9-49b^2-14b-1$
$=7(7a^2-7b^2+6a-2b+1)+1$
따라서, A^2-B^2을 7로 나누었을 때의 나머지는 1이다.

13. $\square ABCD=3\times 3-4\times\left(\frac{1}{2}\times 2\times 1\right)=9-4=5$이므로
$\overline{AB}=\overline{AD}=\overline{AP}=\overline{AQ}=\sqrt{5}$
따라서, $a=-1+\sqrt{5}$, $b=-1-\sqrt{5}$이므로
$a^2+b^2=(-1+\sqrt{5})^2+(-1-\sqrt{5})^2$
$=(6-2\sqrt{5})+(6+2\sqrt{5})$
$=12$

14. $1+\sqrt{2}>0$, $1-\sqrt{2}<0$이므로
$\sqrt{(1+\sqrt{2})^2}-\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}=(1+\sqrt{2})+(1-\sqrt{2})$
$=2$

15. $\sqrt{10-x}$가 정수가 되려면 $10-x$의 값은 0, 1, 4, 9, 16, 25, … 이어야 하므로 $x=10, 9, 6, 1, -6, -15, \cdots$
그런데 $-10 \leqq x \leqq 10$이므로 $x=10, 9, 6, 1, -6$
따라서, 모든 x의 값의 합은
$10+9+6+1+(-6)=20$

16. $(x-1)^2(x+1)^2(x^2+1)^2=\{(x-1)(x+1)(x^2+1)\}^2$
$=\{(x^2-1)(x^2+1)\}^2$
$=(x^4-1)^2$
$=x^8-2x^4+1$
$a=1, b=-2, c=1, p=8, q=4$
$\therefore a+b+c+p+q=12$

17. A에 칠할 수 있는 색은 4가지, B에 칠할 수 있는 색은 3가지, C에 칠할 수 있는 색은 2가지, D에 칠할 수 있는 색은 2가지, E에 칠할 수 있는 색은 2가지이므로
$4\times3\times2\times2\times2=96$(가지)

18. $\sqrt{18}=3\sqrt{2}$, $\sqrt{32}=4\sqrt{2}$이므로 주어진 수들의 규칙은 앞의 수에 $\sqrt{2}$를 더하면 그 다음 수가 되는 것이다.
따라서, 주어진 수는 $0, \sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, 5\sqrt{2}, 6\sqrt{2}, \cdots$ 이 되므로
$(2\sqrt{2})^2+(5\sqrt{2})^2+(6\sqrt{2})^2=8+50+72$
$=130$

19. $\triangle ABP=3x$라 하면
$\triangle PBD=2x$, $\triangle ABD=\triangle BCD=3x+2x=5x$
$\triangle DBQ=5x\times\frac{2}{3}=\frac{10}{3}x$, $\triangle QBC=5x\times\frac{1}{3}=\frac{5}{3}x$
$\square PBQD=\triangle PBD+\triangle DBQ=2x+\frac{10}{3}x=\frac{16}{3}x$
$\frac{16}{3}x=80$이므로 $x=80\times\frac{3}{16}=15(\text{cm}^2)$
$\therefore \triangle ABP=3x=3\times15=45(\text{cm}^2)$

20. 11동, 12동, 13동, 15동을 방문하는 경우의 수는
$4\times3\times2\times1=24$(가지)
11동에 물건을 배달하는 경우의 수는 $2\times1=2$(가지)
12동에 물건을 배달하는 경우의 수는 $3\times2\times1=6$(가지)
13동에 물건을 배달하는 경우의 수는 1가지
15동에 물건을 배달하는 경우의 수는 1가지
따라서, 구하는 경우의 수는
$24\times2\times6\times1\times1=288$(가지)

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 9	**22.** 8	**23.** 4
24. 90	**25.** 333	**26.** 7
27. 80	**28.** 3	**29.** 102
30. 927		

21. $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$이므로 주영이의 계산 과정에서
$5.5^2+4.5^2=(5.5+4.5)^2-2\times5.5\times4.5$
$=10^2-2\times5.5\times4.5$
또, $a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$이므로 유원이의 계산 과정에서
$5.5^2+4.5^2=(5.5-4.5)^2+2\times5.5\times4.5$
$=1^2+2\times5.5\times4.5$
$A=10, B=1$ $\therefore A-B=9$

22. 미라와 용우 중 한 사람이 800원을 가질 수 있는 방법은 다음과 같다.

500원	1개	1개	1개	1개	0개	0개	0개	0개
100원	3개	2개	1개	0개	5개	4개	3개	2개
50원	0개	2개	4개	6개	6개	8개	10개	12개

따라서, 동전을 나누어 갖는 방법은 모두 8가지이다.

23. 두 정삼각형의 넓이의 비가 1 : 3이므로 한 변의 길이의 비는 $1:\sqrt{3}$이다.
따라서, 두 정삼각형의 한 변의 길이를 각각 $x$cm, $\sqrt{3}x$cm라 하면
$x+\sqrt{3}x=12\times\frac{1}{3}$, $(\sqrt{3}+1)x=4$
$\therefore x=\frac{4}{\sqrt{3}+1}=\frac{4(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}=2(\sqrt{3}-1)(\text{cm})$
따라서, 큰 정삼각형의 한 변의 길이는
$\sqrt{3}x=\sqrt{3}\times2(\sqrt{3}-1)=6-2\sqrt{3}(\text{cm})$
$a=6, b=-2$ $\therefore a+b=4$

24. $\sqrt{1}, \sqrt{4}, \sqrt{9}, \sqrt{16}, \cdots, \sqrt{100}$은 유리수이므로
$A\cap B=\{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \cdots, \sqrt{99}\}$
$\therefore n(A\cap B)=100-10=90$

25. $\sqrt{111111-222}=\sqrt{111111-111-111}=\sqrt{111000-111}$
$=\sqrt{111(1000-1)}=\sqrt{111\times999}$
$=\sqrt{111\times111\times9}=111\times3$
$=333$

26. $\overline{AD}$는 $\angle BAC$의 이등분선이므로

$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 5$

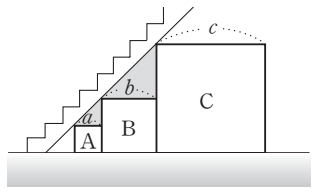
$\therefore\ \overline{BD} = \frac{3}{8}\overline{BC} = \frac{3}{8} \times 6 = \frac{9}{4}$

또, $\overline{BI}$는 $\angle ABD$의 이등분선이므로

$\overline{AI} : \overline{ID} = \overline{AB} : \overline{BD} = 3 : \frac{9}{4} = 12 : 9 = 4 : 3$

$a=4,\ b=3 \qquad \therefore\ a+b=7$

27. 세 상자 A, B, C의 한 모서리의 길이를 각각 a, b, c라 하면 오른쪽 그림에서 어두운 부분의 두 삼각형은 서로 닮은 도형이므로



$a : b = (b-a) : (c-b)$

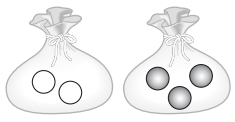
$b^2 - ab = ac - ab \qquad \therefore\ b^2 = ac$

그런데 $a^3c^3 = 10 \times 640 = 6400$이고,

$(b^3)^2 = b^6 = (b^2)^3 = (ac)^3 = a^3c^3 = 6400$이므로 $b^3 = 80$

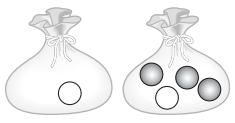
따라서, 상자 B의 부피는 $80\,\mathrm{cm}^3$이다.

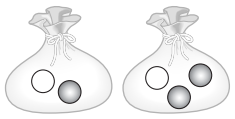
28. 흰 공 2개와 검은 공 3개를 두 개의 주머니에 나누어 담는 경우는 다음과 같다.

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

각각의 경우 흰 공이 나올 확률을 구해 보면

(i) $\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 = \frac{1}{2}$ (ii) $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times 0 = \frac{1}{3}$

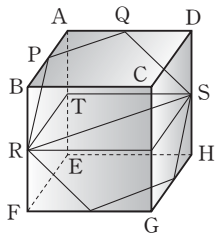
(iii) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 0 = \frac{1}{4}$ (iv) $\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$

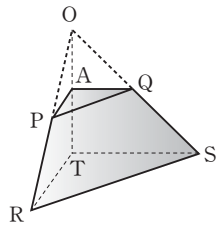
(v) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$

따라서, (iv)의 경우 확률이 가장 크므로

$\frac{b}{a} + \frac{d}{c} = \frac{0}{1} + \frac{3}{1} = 3$

29. 정육면체가 두 평면에 의하여 나누어졌을 때 생기는 가장 작은 입체도형은 다음 그림과 같은 삼각뿔대이다.





삼각뿔대의 세 모서리 $\overline{PR}$, $\overline{AT}$, $\overline{QS}$의 연장선의 교점을 O라 하고, 정육면체의 부피를 V라 하면

(삼각뿔 O−TRS의 부피) $= \frac{1}{2}V \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}V$

(삼각뿔대의 부피) $= \frac{1}{6}V \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}V$

따라서, 가장 큰 입체도형의 부피는

$\frac{1}{2}V - \frac{7}{48}V = \frac{17}{48}V$이므로

(가장 작은 입체도형의 부피) : (가장 큰 입체도형의 부피)

$= \frac{7}{48}V : \frac{17}{48}V = 7 : 17$

$\therefore$ (가장 큰 입체도형의 부피) $= 42 \times \frac{17}{7} = 102\,(\mathrm{cm}^3)$

30. 80개의 직선 중 어느 2개의 직선도 서로 평행하지 않고, 어느 3개의 직선도 한 점에서 만나지 않는다고 하면 서로 다른 두 직선은 반드시 한 점에서 만나므로 80개의 직선 중 두 직선을 선택하는 경우의 수만큼 교점이 생긴다. 즉, 이 경우 교점의 총 개수는 $\frac{80 \times 79}{2} = 3160$(개)이다.

그런데 주어진 조건에서 20개의 직선이 모두 서로 평행하여 만나지 않고, 또 다른 20개의 직선은 모두 한 점 A에서 만나므로

$N = \frac{80 \times 79}{2} - 2 \times \frac{20 \times 19}{2} + 1 = 2781$

$\therefore\ \frac{N}{3} = 927$